

Kine

脑机接口康复机器人

商业计划书 | 2026年6月

1. 产品

全球9400万中风幸存者中，66%遗留运动功能障碍。每年1200万新发中风，其中约800万人需要下肢康复训练。中国每10万人口仅有1.7名康复治疗师（美国6.2名、日本40名）。77%的患者出院后无法获得有效康复。

Kine是世界首台可家用化脑机接口下肢康复机器人。

它是为那些**想动但是”大脑指令传不到肌肉”**的人做的——中风后的偏瘫、不完全脊髓损伤。这些患者最痛苦的不是”走不动”，而是**”大脑还记得怎么走，腿却不动”**。传统EMG方案失效——肌肉信号太弱或不稳定，无法可靠检测。而EEG可以在动作发生前0.5–1.5秒从大脑皮层直接读取运动准备电位——**不需要肌肉参与**。

程天科技2026年3月完成国内首例脑–脊–机三技融合康复：患者戴脑电帽→运动意念被捕捉→蓝牙传至脊髓电刺激芯片和外骨骼→意念控制站立和迈步。这验证了一条核心路径：**BCI康复在中国临床可行**。Kine要把这条路径从”三甲医院的实验”变成**”出院患者能带回家的日常训练”**。我们的定位不是”消费级玩具”——是**临床级性能，家用级形态和价格**。

Kine由三个模块组成：**EEG–Sense**（8通道干电极头带，80g）检测运动意图；**NeuroSuit**（碳纤维锚定+织物包裹+Bowden电缆驱动，<1.5kg）提供髋关节辅助；**Kine App**运行个性化康复AI——MSK数字孪生为每个患者生成专属康复策略。

它不是省力工具。它是**重建大脑到肌肉的神经通路的训练器**。

与Bones & Manifold的关系：B&M是核心技术平台（MSK模型+RL+联邦学习）。Kine是B&M技术栈在医疗康复领域的第一个落地产品。Bones（消费级髋关节外骨骼）是第二个。同一个技术基座，两个市场方向——**Bones做预防（让人不变成患者），Kine做康复（让患者重新站起来）**。

2. 市场

市场	规模	CAGR	来源
全球脑机接口	\$2.4B (2025)	15%	Meticulous Research
中国脑机接口	¥40B (2025)	25%	中国信通院
全球康复机器人	\$1.8B (2025)	22%	TBRC
全球可穿戴外骨骼	\$33.7B (2025)	32%	Research & Markets

自底向上TAM：全球9400万中风幸存者×66%运动障碍×30%适合机器人康复×5%渗透率=93万人。×\$3,999（家用版）=\$3.7B 家用TAM。医院版（\$18,000/台，全球8000家康复医院×10%渗透率×2台=\$2.9B）。**合计目标市场~\$6.6B。**

中国院内康复外骨骼市场（更保守的入院估算）：全国三级+二级康复医院约1,200家×平均采购2–3台×\$18,000/台=\$43–65M首轮TAM。程天科技已验证该路径——入驻600+医疗机构、服务62.3万人次。

支付方：美国Medicare K1007编码\$91,032/台（2024年4月生效）。中国2025年3月发布非侵入BCI适配¥966/次定价标准。日本Cyberdyne HAL已纳入医保。德国2024年联邦社会法院裁定扩大外骨骼覆盖。

残联角色：中国残联(CDPF)年度辅助器具采购预算超¥50亿，覆盖残疾人辅助器具配置。脊髓损伤和中风后遗症患者属于残联服务对象。Kine的策略是**先走医院临床验证→拿到NMPA后进入残联采购目录→通过残联覆盖基层和农村患者**。残联不是第一站（需要注册证+临床证据），但是规模化覆盖低收入患者的关键渠道。

十五五：脑机接口列入六大未来产业，写入政府工作报告。国家脑科学基金116亿。工信部&国家药监局2025年"人工智能医疗器械创新任务揭榜挂帅"已将脑机接口外骨骼列为方向（程天科技已入围）。Kine是脑机接口+康复机器人双重政策受益者。

3. 技术

Kine组装了三项经过验证的成熟技术，用MSK模型和RL把它们整合成一个系统。

3.1 感知：EEG + sEMG双模态神经接口

EEG–Sense：8通道干电极头带（80g）。检测运动准备电位（MRCP）——中风患者残肢的肌肉信号太弱，但大脑皮层在试图运动时仍然产生准备电位。CMU Bin He实验室（Nature Comms, 2025）验证了非侵入EEG 2–4状态>85%在线精度。

诚实的技术边界：非侵入EEG目前只能可靠区分2–4种离散运动状态（如"走/停/左转/右转"），不能像EMG那样提供连续的力矩解码。Kine的策略不是假装EEG能做到连续控制——而是用**EEG做运动意图分类（"患者想走路了"），用MSK模型填补连续力矩的空白（"患者目前肌力状态下，走路应该是什么样的力矩曲线"）**。随着康复进展，sEMG信号逐渐恢复，连续控制的权重从MSK模型转移到sEMG——EEG始终作为"开关"和"安全确认"。这是Kine最关键的传感器融合逻辑。

NeuroSuit sEMG：16通道织物电极嵌入压缩裤（Nextiles方案，残奥会部署）。在患者仍有残余肌电信号时提供更精细的力矩解码（<100ms）。随着康复进展，EMG信号逐渐恢复，EEG权重自动降低——这是Kine个性化康复的核心逻辑。

为什么EEG而不是纯EMG? 中风偏瘫患者的残肢肌肉信号太弱或不稳定——EMG需要肌肉能产生可检测的电信号。但大脑皮层在试图运动时仍然产生运动准备电位（MRCP），在动作发生前0.5–1.5秒即可被检测。对完全性脊髓损伤患者（肌力0–1级），EEG是唯一的主动控制信号源。这是Kine选择EEG+sEMG双模态的根本原因——EEG覆盖EMG不可用的患者群体，sEMG在肌力恢复后提供更高精度。

安全冗余（三级降级）：①EEG+sEMG双模态正常运行 → ②EEG失效→sEMG+IMU降级运行（仍可提供基于残余肌电的助力）→ ③全传感器失效→无助力被动模式（纯机械支撑，不主动施加力矩）。康复设备在任何情况下不能完全停机——患者在设备里，安全不可妥协。

3.2 决策：MSK数字孪生 + 个性化RL康复

每位中风患者的受损模式不同——有人是股四头肌无力，有人是踝背屈障碍，有人是骨盆代偿。Kine为每位患者构建个性化的MSK数字孪生（416肌肉+206骨骼+Hill型柔顺肌腱），在仿真中训练专属康复策略。

这不是通用助力曲线。这是”你这个患者”的肌肉–肌腱模型。随着康复进展，数字孪生持续更新——本周的Kine策略和上周不同，因为你的肌肉在恢复。2048个仿真世界并行，日产53亿步态样本，零人工标注。

3.3 执行：混合式机械架构

纯软体55%功率在软组织中损耗（Harvard实测）。纯刚性12–25kg。Kine Gen 1使用已验证的Harvard Wyss架构：碳纤维髌部锚定+织物包裹+Bowden电缆驱动+AKE60电机。力传输>70%，总重<1.5kg。电缆驱动已有20年临床使用历史，是最成熟的可穿戴驱动方案。

Gen 2方向：气动人工肌肉（PAM）。PAM的力重比是电机的400倍（AEPAM方案单根9g可输出244N），天然柔顺且过载安全。康复场景在室内，气源便携性不再是瓶颈。一旦PAM耐久性和控制精度达到临床级，Kine Gen 2可实现**无刚性零件、可机洗、藏在裤子里的康复外骨骼**——这是康复设备从”医院机器”变成”日常衣服”的关键一跳。但Gen 1不做PAM——先验证BCI+MSK临床路径，再换执行器。

3.4 壁垒

能力	Kine	Ekso	ReWalk	HAL	BrainCo
EEG运动意图解码	✓	✗	✗	✗	✓
sEMG神经接口	✓	✗	✗	✓	✓
EEG+sEMG双模态融合	✓	✗	✗	✗	✗
MSK数字孪生+RL康复	✓	✗	✗	✗	✗
联邦学习隐私合规	✓	✗	✗	✗	✗

关键差异： Ekso/ReWalk/HAL是硬件公司——它们卖的是电机和结构。Kine卖的是康复智能——硬件是载体，AI是个性化康复的核心。这解释了为什么Ekso（53%毛利但亏损\$11M）无法盈利——硬件差异化不够，S&M占41%收入。Kine的RL个性化康复方案是硬件无法复制的软件壁垒。

3.5 临床证据缺口 = Kine的机会

SCIRE项目（2022）对可穿戴外骨骼的荟萃分析揭示了行业的结构性问题：

- 证据等级低：** 大多数研究为Level 4（前后对照），仅1项RCT（ABLE vs KAFO）。ABLE外骨骼在10MWT、6MWT、TUG上与传统的膝踝足矫形器（KAFO）**无显著差异**（ $p>0.05$ ）。
- 效果有限：** Ekso vs 减重跑台训练的RCT中，Ekso组数值上更好但**未达到统计学显著**。Chang et al.（2018）发现传统PT在TUG改善上**优于**外骨骼辅助步态训练。
- 根本原因：** 所有临床研究使用的外骨骼都是**同一类产品**——刚体连杆+预设扭矩曲线+模式切换。这些设备在本质上没有差异，所以临床效果也拉不开差距。SCIRE结论指出"无法确定外骨骼的获益是否大于或小于传统物理治疗"。

这对Kine意味着什么？ 现有外骨骼的临床证据弱，不是因为"外骨骼没用"，而是因为**所有产品都在用同一种错误的人体模型**。当一个Ekso和一个ReWalk在底层对人体动力学的理解没有本质区别时，它们的临床效果当然不会有本质区别。Kine的MSK数字孪生+RL个性化康复是一条不同的技术路径——它不需要比Ekso的硬件更好，它需要**比Ekso更理解患者**。这是范式竞争，不是参数竞争。

4. 产品形态

Kine One（2027年Q4交付）面向医院康复科和家庭康复两个场景。

版本	用户	定价	渠道
Kine One Clinical	医院康复科	\$18,000/台	直销+经销商
Kine One Home	出院患者家用	\$3,999/台 + \$499/年订阅	DTC+医院推荐

Clinical版： 含EEG–Sense+NeuroSuit+治疗师管理后台。治疗师可远程查看患者康复数据、调整康复目标。支持同时管理20+患者。

Home版： 含EEG–Sense+NeuroSuit+Kine App。患者在家进行每日康复训练。App提供实时生物反馈（“你今天比昨天多走了300步”）。联邦学习让康复数据不出家门。

NMPA路径： 二类创新器械（参考DAAI外骨骼先例，获批约15–18个月）。非侵入EEG已纳入国家医保定价（¥966/次适配）。

5. 竞争

5.1 竞争全景

维度	Kine	程天科技 UGO	EksoNR	ReWalk	HAL (Cyberdyne)	BrainCo
BCI运动意图	✅ EEG + sEMG双模态	✅ 多模态生物信号融合 (脑电/肌电/脊电)	❌	❌	❌ (EMG only)	✅ (EEG)
MSK数字孪生	✅ 416肌肉+Hill柔顺肌腱	❌	❌	❌	❌	❌
RL个性化康复	✅ 每患者独立RL策略	❌	❌	❌	❌	❌
联邦学习隐私	✅ 数据不出设备	❌	❌	❌	❌	❌
NMPA/FDA	目标2027 Q3二类创新	✅ 悠行UGO已获证 600+医院, 62.3万人次	✅ FDA cleared	✅ FDA cleared	✅ CE marked 日本医保收录	✅ (假肢控制)
脑-脊-机融合	✅ 架构支持MSK模型可接入脊电	✅ 国内首例 同济医院 2026.3	❌	❌	❌	❌
产品形态	消费级家用 \$3,999 + \$499/年	医疗器械级 医院为主	医疗器械级 \$75K-95K	医疗器械级 \$85K-100K	医疗器械级 \$60K-80K	假肢控制 非康复训练
年收入	Pre-revenue	亿元级(含消费线)	\$19M (亏损\$11M)	\$5.6M (亏损\$6.7M)	\$28M	未单独披露

5.2 关键对手分析

程天科技（最直接的可比对象）：2026年3月联合同济医院完成国内首例无创脑电接口+脊髓电刺激+外骨骼三技融合康复——脑电帽捕捉运动意图→蓝牙传至脊髓电刺激芯片+悠行UGO外骨骼→患者实现意念控制下的站立和迈步。这是中国BCI康复的里程碑。但程天的系统是**医疗器械逻辑**：医院部署、治疗师操作、NMPA认证流程。他们的BCI+外骨骼是硬件集成（脑电帽+电刺激器+外骨骼），不是个性化康复智能。同一个UGO设备，给患者A和患者B的康复策略差异有限——因为底层仍是预设模式识别，不是MSK数字孪生驱动的个性化RL。

Ekso/ReWalk/Cyberdyne：验证了医保支付意愿（Medicare \$91K/台、日本医保覆盖HAL）。但每家年收入\$5-28M，全员亏损，S&M占收入40-70%。问题是**硬件差异化不够**——三家做的是同一件事（刚性外骨骼+预设助力），只是用不同品牌在卖。Kine不和他们比硬件——和他们比康复智能。

BrainCo：非侵入BCI技术领先（\$500M+融资），但只做假肢控制，不做下肢康复训练。对Kine而言，BrainCo的BCI传感器是供应链选项，不是竞争对手。

5.3 Kine的错位竞争

程天验证了BCI康复的需求和临床可行性（600+医院、62.3万人次、脑-脊-机融合首例）。Ekso/ReWalk验证了医保支付意愿。但他们的产品本质是硬件。Kine的产品是个性化康复智能：同一台Kine One硬件，给患者A（股四头肌无力）和患者B（踝背屈障碍）的康复方案完全不同——因为MSK数字孪生不同，RL训练的奖励函数不同。随着康复进展，本周的Kine策略和上周不同，因为你的肌肉在恢复。这是程天和Ekso在现有架构上都做不到的——软件定义康复。

6. 商业模式

6.1 客户分层：谁买单？

层级	客户	付费意愿	决策周期	Kine策略
第一站	三甲医院康复科	高（科研+临床需求）	3–6个月（采购流程）	Clinical版\$18,000/台，预临床合作3家→NMPA后扩展到100家
第二站	康复专科医院/连锁康复机构	中高（效率提升=省钱）	1–3个月	治疗师可同时管理20+患者，是核心价值主张
第三站	出院患者（家用）	中（医保不覆盖时自付压力大）	1–4周（试用后决定）	Home版\$3,999 + \$499/年，医院推荐→试用→购买
规模化	残联(CDPF)	预算确定，年度采购	12–18个月（需NMPA+进入目录）	NMPA获证后申报残联辅具目录，覆盖基层和农村患者

关键洞察：程天科技已经走通了"医院→600+机构→62.3万人次"的路径。Kine不需要重新验证"医院愿不愿意买BCI外骨骼"——程天已经证明了愿意。Kine需要证明的是"MSK数字孪生+RL个性化康复比预设模式识别更好"，以及"家用版的价格让患者买得起"。

6.2 三阶段

Phase 1（2027–28）：B2B医院首发。NMPA获批后进入100家中国康复医院。Clinical版\$18,000/台。同时启动FDA 510(k)和CE。核心任务不是销量，是临床证据积累——30例预临床→200例上市后研究→学术论文→进入康复指南。

Phase 2（2029–30）：B2B2C家庭扩展。通过医院推荐进入家庭康复。Home版\$3,999 + \$499/年订阅。同一患者从医院到家庭使用Kine——康复数据不中断。残联渠道在NMPA获证后启动申报。海外：FDA获批后进入美国VA医院体系（30家）和欧洲康复中心。

Phase 3 (2031+): 数据与服务。10万患者×365天康复数据=全球最大的神经康复数据库。个性化康复方案、保险精算数据、药物临床试验辅助——软件收入占比提升至30%+。联邦学习让数据不出医院/不出家门，合规进入跨境市场。

7. 发展路径

时间	交付	团队	资金
2026 Q3–Q4	EEG–Sense+NeuroSuit原型2台。合作医院预临床协议（3家）	8人	种子¥800万
2027 Q1–Q2	10台样机预临床（30例患者）。NMPA创新器械申报	12人	天使¥2,500万
2027 Q3–Q4	NMPA二类获证。首批30台Clinical版交付合作医院	20人	—
2028	进入50家医院。Home版发布。年销150台Clinical+100台Home	30人	Pre–A \$7M
2029	进入150家医院。FDA 510(k)提交。年销400台Clinical+500台Home	50人	A轮\$20M
2030	FDA获批。进入美国30家VA医院+欧洲20家。年销1,000+2,000台	80人	B轮

8. 财务预测

年度	Clinical	Home	总收入	毛利率	净利润
2027	30台×\$18K=\$0.54M	—	\$0.54M	45%	–\$1.5M
2028	150台×\$16K=\$2.4M	100台×\$4K=\$0.4M	\$2.8M	52%	–\$2.0M
2029	400台×\$15K=\$6.0M	500台×\$3.8K=\$1.9M	\$7.9M	58%	–\$0.5M
2030	1,000台×\$14K=\$14M	2,000台×\$3.5K=\$7.0M	\$21.0M	63%	\$3.0M

年度	Clinical	Home	总收入	毛利率	净利润
2031	2,500台×\$13K=\$32.5M	8,000台 ×\$3.2K=\$25.6M	\$58.1M	68%	\$15.0M

盈亏平衡：约700台/年（2029年Q3）。BOM（Clinical版）：EEG \$200+sEMG \$300+电机\$300+碳纤维\$150+织物+电缆+电池+控制器=\$1,500–2,000（qty 100）。Home版精简传感器配置，BOM约\$1,200。毛利率与Ekso（53%）、Cyberdyne（55%）可比，但Kine的B2B渠道S&M占比预计30%（vs竞品40–70%），因为产品差异化在软件而非硬件。

9. 团队

9.1 创始人：从FAI患者到BCI康复创业者

赵子睿（CEO & CTO） 是髌关节撞击综合征（FAI）患者。这种病的本质是**大脑说走，髌关节痛得不敢走**——和中风患者的"大脑说走，腿不动"本质相同：都是身体和大脑的失联。

他最初想做外骨骼是为了自己——"一个在我最需要的时候帮我一把的机器"。但在深入了解神经损伤康复领域后，他发现了一个更大的问题：**全球9400万中风幸存者活在一个更深的断层里**——不是"痛"，是"完全动不了"。而且现有产品（Ekso/ReWalk/HAL）只是在硬件层面提供助力，没有一个是真正理解"你这个患者"的。

赵子睿的背景让他有条件做这件事：哥伦比亚大学电子工程硕士（ML）、EF Boston、华为美国研究院Futurewei IoT Lab、江苏欣网（宇树金牌合作伙伴）和南京智擎机器人CTO八年。15年算法工程、具身智能运控与硬件落地经验。

从FAI到Kine的逻辑链：FAI → 想做一个"懂人"的外骨骼 → 发现行业把人当机器 → 建立B&M核心算法平台（MSK+RL+联邦学习）→ 双轨落地：Bones做消费预防，Kine做医疗康复。**同一个恐惧（身体不听大脑的话），同一个技术基座，两个产品回答同一个问题。**

9.2 核心团队

汪牧星（CRO）：美国东北大学计算机工程博士候选人。爱丁堡大学统计学硕士（Distinction）。pFedAC联邦强化学习第一作者（arXiv:2605.14423）。负责**联邦学习、多智能体RL、个性化康复策略**。

学术顾问：杨朋昆（清华统计系副教授，高维统计/ML）、苏丽丽（NEU助理教授，NSF CAREER，联邦学习/分布式ML）。

临床合作：CMU Bin He Lab（EEG运动意图解码，Nature Comms 2025）、Nextiles（sEMG织物电极，残奥会部署）、NEU NeuMove Lab（MSK仿真，MyoSuite核心贡献者）。

10. 融资

- 种子轮**：2026 Q3，¥800万。原型+预临床准备+团队8人

- **天使轮**：2027 Q1, ¥2,500万。预临床30例+NMPA申报+10台样机
- **Pre-A**：2028 Q1, \$7M。量产+50家医院+Home版发布
- **A轮**：2029 H2, \$20M。FDA+海外+规模化

11. 愿景

11.1 为什么叫Kine?

Kine来自希腊语 **kinesis** (运动)。亚里士多德用它描述**从潜能到现实的转化**——一粒种子变成一棵树是kinesis，一个想动但动不了的人重新站起来也是kinesis。

中风和脊髓损伤最残酷的不是"走不动"——是**"大脑还记得怎么走，但指令传不到肌肉"**。9400万人活在这个断层里。Kine要填平这个断层。

11.2 发展里程碑

2027年，Kine One进入中国100家医院。中风患者第一次可以通过脑机接口重新学习行走。对患者来说，这不是"穿戴一台机器"——这是**大脑终于重新连接到了腿**。

2030年，Kine进入美国、欧洲、日本。全球最大的神经康复数据库。每个患者的康复方案都是为他们定制的——不是通用处方，是MSK数字孪生生成的个性化策略。同一台Kine硬件，李阿姨的股四头肌康复方案和张叔叔的踝背屈方案完全不同。

2033年，百万患者。当你的大脑还记得如何行走，但神经通路被中风切断时，Kine是那座重建通路的桥。从"大脑说走，腿不动"到"想走就走"——**kinesis，潜能变成现实**。

11.3 竞争与合作

程天科技完成了BCI康复在中国的从0到1——国内首例脑-脊-机融合、600+医院、NMPA获证。他们证明了这条路走得通。Kine要做的是从1到100：**用MSK数字孪生和RL个性化康复，让BCI外骨骼从"医院里的大家伙"变成"能带回家的康复师"**。两家公司可以在不同层级服务同一个市场——程天覆盖医院端，Kine覆盖家庭端。更远的未来，Kine的MSK模型和联邦学习能力可以被授权给程天等硬件厂商——从竞争走向生态。

保密声明：本BP仅限指定投资者阅读，未经许可不得传播。
